CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Organische stoffen: stofklassen en naamgeving

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke stofklasse?

Schrijf de stofklasse: alcohol, aldehyde, keton, carbonzuur, ether, ester, amine of amide.

1. Welke stofklasse?

a) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$ _____ b) $CH_3\text{-}CO\text{-}CH_3$ _____

c) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH$ _____

2. Welke stofklasse?

a) $CH_3\text{-}O\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ _____ b) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CHO$ _____

c) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}NH_2$ _____

3. Welke stofklasse?

a) $CH_3\text{-}COO\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ _____ b) $CH_3\text{-}CO\text{-}NH_2$ _____

c) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CHO$ _____

2 Verzadigd of niet

Schrijf alkaan, alkeen of alkyn, en of de keten verzadigd of onverzadigd is.

4. Wat is het?

a) C_3H_8 _____ b) C_3H_6 _____

c) C_2H_2 _____

5. Hoeveel waterstofatomen heeft een alkaan met zes koolstofatomen? _____

6. Hoeveel waterstofatomen heeft een alkeen met vijf koolstofatomen? _____

3 De IUPAC-naam

Schrijf de naam volgens de regels.

7. Welke naam?

a) CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 _____ b) CH_3-CH_2-OH _____

c) CH_3-COOH _____

8. Welke naam?

a) CH_3-CO-CH_2-CH_3 _____ b) CH_3-CHOH-CH_3 _____

c) CH_2=CH-CH_3 _____

9. Leg uit waarom propaan-1-ol en niet propaan-3-ol de juiste naam is.

_____

_____

_____

_____

_____

4 Primair, secundair of tertiair

Schrijf primair, secundair of tertiair.

10. Welke alcohol?

a) butaan-1-ol _____ b) butaan-2-ol _____

c) 2-methylpropaan-2-ol _____

11. Bij een alcohol tel je iets anders dan bij een amine. Leg beide regels uit.

_____

_____

_____

_____

_____

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

12. Cyclohexaan is een aromatische verbinding.

◯ waar ◯ niet waar

13. In benzeen liggen de elektronen van de dubbele bindingen over de hele ring verdeeld.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een ether kan onderling waterstofbruggen vormen.

◯ waar ◯ niet waar

15. Een onvertakte keten staat in werkelijkheid in zigzag.

◯ waar ◯ niet waar

6 Namen uit het dagelijks leven

Vul de tabel aan.

16.

gebruiksnaam	IUPAC-naam	stofklasse
azijnzuur	_____	carbonzuur
aceton	propanon	_____
glycerol	_____	alcohol
glycol	ethaandiol	_____
drankalcohol	_____	alcohol

17. Welke stof is het?

a) chloroform _____

b) formol _____ c) aardgas _____

7 Voorstellingen

Antwoord in volle zinnen.

18. Wat laat een skeletnotatie weg, en wat schrijf je er wel in uit?

19. Waarom zegt een bolstaafmodel meer over een molecule dan een brutoformule?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke stofklasse?

1 a) alcohol · b) keton · c) carbonzuur

2 a) ether · b) aldehyde · c) amine

3 a) ester · b) amide · c) aldehyde

2. Verzadigd of niet

4 a) alkaan, verzadigd · b) alkeen, onverzadigd · c) alkyn, onverzadigd

5 14

6 10

3. De IUPAC-naam

7 a) butaan · b) ethanol · c) ethaanzuur

8 a) butanon · b) propaan-2-ol · c) propeen

9 Je nummert de hoofdketen van de kant die de functionele groep het laagste nummer geeft. Van de andere kant geteld zou de OH-groep aan koolstof 3 hangen, en 1 is kleiner dan 3.

4. Primair, secundair of tertiair

10 a) primair · b) secundair · c) tertiair

11 Bij een alcohol kijk je naar het aantal koolstofatomen dat aan het koolstofatoom met de OH-groep hangt. Bij een amine kijk je naar het aantal koolstofketens dat aan het stikstofatoom hangt.

5. Waar of niet waar

12 niet waar

13 waar

14 niet waar

15 waar

6. Namen uit het dagelijks leven

16 azijnzuur: ethaanzuur · aceton: keton · glycerol: propaantriol · glycol: alcohol · drankalcohol: ethanol

17 a) trichloormethaan · b) methanal in water · c) methaan

7. Voorstellingen

18 De koolstofatomen en hun waterstofatomen worden niet getekend: elke hoek en elk uiteinde van de lijn is een koolstofatoom. Functionele groepen schrijf je wel uit.

19 Een brutoformule zegt enkel hoeveel atomen van elk element er zijn. In een bolstaafmodel zie je ook hoe de atomen aan elkaar zitten en welke hoeken de bindingen met elkaar maken.